

C++ Algorithms

Guida didattica per CV+ Compilatore Alunno - C++17

Scopo

L'estensione offre completamenti per sort, find, count, count_if, transform e accumulate. Gli algoritmi lavorano su intervalli definiti da iteratori.

Header

La maggior parte degli algoritmi è in `<algorithm>`; `accumulate` è in `<numeric>`.

```
#include <algorithm>
#include <numeric>
#include <vector>
```

Ordinamento e ricerca

`sort` ordina l'intervallo `[begin,end)`. `find` restituisce `end()` se l'elemento non è presente.

```
sort(v.begin(), v.end());
auto it = find(v.begin(), v.end(), 10);
if (it != v.end()) cout << "trovato";
```

Conteggio e predicati

`count_if` riceve una funzione o lambda che restituisce true per gli elementi da contare.

```
int positivi = count_if(v.begin(), v.end(), [](int x){ return x > 0; });
```

Trasformazione e riduzione

`transform` produce nuovi valori. `accumulate` combina gli elementi a partire da un valore iniziale, il cui tipo determina il tipo del risultato.

```
transform(v.begin(), v.end(), v.begin(), [](int x){ return x*x; });
long long somma = accumulate(v.begin(), v.end(), 0LL);
```

Buone pratiche

Controllare gli iteratori; usare 0LL per somme potenzialmente grandi; evitare modifiche strutturali del contenitore durante un algoritmo che ne usa gli iteratori.